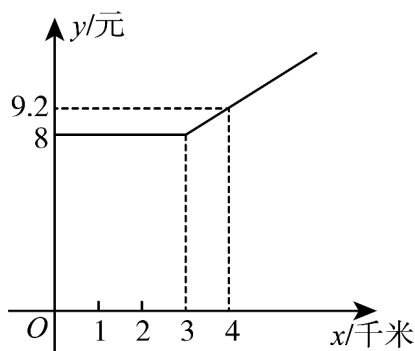


天津市耀华中学滨城学校九年级开学转校生摸底练习

考试时间 60 分钟 满分 100 分

一、单选题

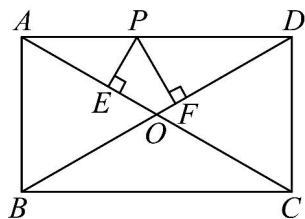
- 关于 x 的一元二次方程 $x^2 + kx - 2 = 0$ 的根的情况是 ()
A. 有两个不相等的实数根 B. 有两个相等的实数根
C. 只有一个实数根 D. 没有实数根
- 把方程 $x^2 + 6x - 5 = 0$ 化成 $(x + m)^2 = n$ 的形式, 则 $m + n =$ ()
A. 17 B. 14 C. 11 D. 7
- 将直线 $y = 2x - 3$ 向下平移 1 个单位长度后与 x 轴交于点 P , 则点 P 的坐标为 ()
A. $(2, 0)$ B. $(-2, 0)$ C. $(0, -2)$ D. $(0, 2)$
- 一次函数 $y = (3m - 2)x - m - 1$ 的图象不经过第一象限, 则 m 的取值范围是 ()
A. $m < -1$ B. $m > \frac{2}{3}$ C. $-1 \leq m < \frac{2}{3}$ D. $0 < m < \frac{2}{3}$
- 用长为 100cm 的金属丝制作一个面积为 600cm^2 的矩形框子. 设矩形框子的长是 $x\text{cm}$, 根据题意, 可列方程 ()
A. $x(100 - x) = 600$ B. $x(50 - x) = 600$
C. $x(50 - 2x) = 600$ D. $x(100 - 2x) = 600$
- 某市出租车收费 y (元) 与行驶公里数 x (千米) 之间的函数关系如图所示. 根据图象提供的信息, 下列说法错误的是 ()



- 出租车起步价是 8 元
- 行驶 2.8 千米收费 8 元
- 出租车每千米收费 1.2 元

D. 超过3千米时收费 y 与 x 之间的函数关系式是 $y=1.2x+4.4(x>3)$

7. 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB=5$ ， $BC=12$ ，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，点 P 是线段 AD 上任意一点，且 $PE \perp AC$ 于点 E ， $PF \perp BD$ 于点 F ，则 $PE+PF=$ （ ）

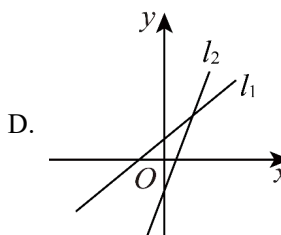
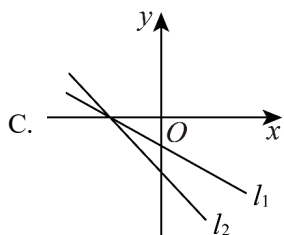
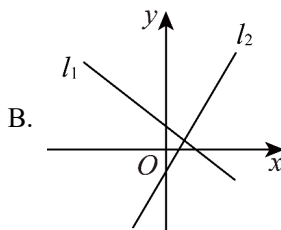
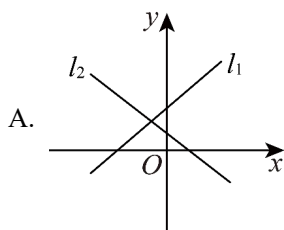


- A. $\frac{12}{5}$ B. $\frac{50}{13}$ C. $\frac{60}{13}$ D. $\frac{18}{5}$

8. 已知 α ， β 是一元二次方程 $x^2-2x-2024=0$ 的两个实数根，则 $\alpha^2+2\beta+\alpha\beta$ 的值为（ ）.

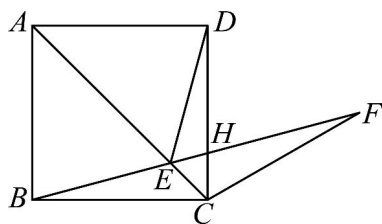
- A. 2024 B. 4 C. 2022 D. 0

9. 直线 $l_1: y=kx+b$ 满足式子 $\sqrt{k+b}$ 有意义，则 l_1 与 $l_2: y=bx-(k+b)$ 在同一平面直角坐标系中的图像是（ ）



10. 如图，在正方形 $ABCD$ 的对角线 AC 上取一点 E ，使得 $\angle CDE=15^\circ$ ，连接 BE ，并延长 BE 到 F ，使 $CF=CB$ ， BF 与 CD 相交于点 H ，若 $AB=\sqrt{6}$ ，则下列结论正确的是（ ）

- ① $\angle CBE=15^\circ$ ； ② $AE=\sqrt{3}+1$ ； ③ $S_{\triangle DEC}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ ； ④ $CE+DE=EF$.



A. ①②④

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②③④

二、填空题

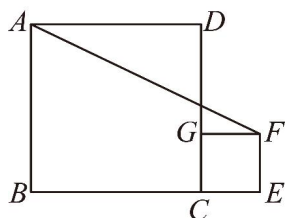
11. 关于 x 的一元二次方程 $(k-2)x^2-4x-3=0$ 有两个不相等的实数根, 则 k 的取值范围是_____.

12. 若一次函数 $y=kx+b$ (b 为常数) 的图像过点 $(1,4)$, 且与 $y=-2x$ 的图像平行, 则这个一次函数的解析式为_____.

13. 如果正比例函数 $y=mx^{m^2-3}$ 的图象在二、四象限, 那么 m 的值是_____.

14. 若 m 是方程 $2x^2-3x-1=0$ 的一个根, 则 $6m^2-9m+2016$ 的值为_____.

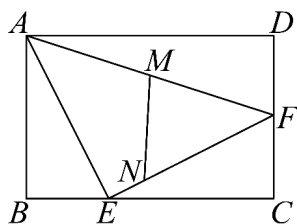
15. 如图, 正方形 $ABCD$ 和正方形 $CEFG$ 中, B 、 C 、 E 三点共线, 点 G 在 CD 上, $BC=3$, $CE=1$, 那么 AF 的长是_____.



16. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=2$, $BC=3$, 点 E 在边 BC 上, 且 $EC=2BE$.

(1) 线段 AE 的长为_____;

(2) F 为 CD 的中点, M 为 AF 的中点, N 为 EF 上一点, 若 $\angle FMN=75^\circ$, 则线段 MN 的长为_____.



三、解答题

17. 解方程

(1) $5x^2+2x-1=0$

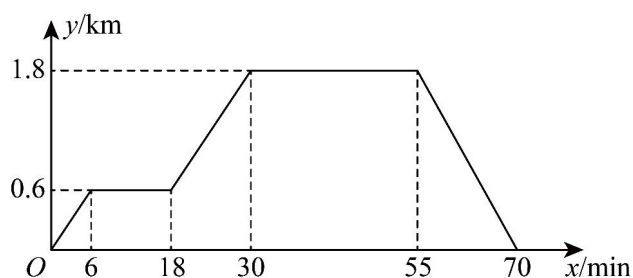
(2) $6y^2+13y+6=0$

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+2(m-1)x+m^2=0$.

(1) 若方程有实数根, 求 m 的取值范围;

(2) 若方程的两实数根分别为 x_1 , x_2 , 且满足 $x_1^2 + x_2^2 = 14$. 求 $x_1^2 + 4x_2 - 10$ 的值.

19. 已知小华的家、书店、公园依次在同一条直线上, 书店离家 0.6km , 公园离家 1.8km . 小华从家出发, 先匀速步行了 6min 到书店, 在书店停留了 12min , 之后匀速步行了 12min 到公园, 在公园停留 25min 后, 再用 15min 匀速跑步返回家. 下面图中 x 表示时间, y 表示离家的距离. 图象反映了这个过程中小华离家的距离与时间之间的对应关系.



请根据相关信息, 回答下列问题:

(1) ①填表:

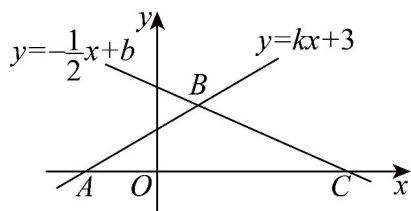
小华离开家的时间 /min	1	6	18	50
小华离家的距离 /km		0.6		

②填空: 小华从公园返回家的速度为 _____ km/min ;

③当 $0 \leq x \leq 30$ 时, 请直接写出小华离家的距离 y 关于时间 x 的函数解析式;

(2) 若小华的妈妈与小华同时从家出发, 小华的妈妈以 0.05km/min 的速度散步直接到公园. 在从家到公园的过程中, 对于同一个 x 的值, 小华离家的距离为 y_1 , 小华的妈妈离家的距离为 y_2 , 当 $y_1 < y_2$ 时, 求 x 的取值范围 (直接写出结果即可).

20. 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $y = kx + 3$ 与 $y = -\frac{1}{2}x + b$ 分别与 x 轴相交于点 A , C , 两直线交于点 $B(2, 4)$.



(1) 求 k , b 的值.

(2) 点 $M(m, 0)$ 是 x 轴上一动点, 过点 M 作 y 轴的平行线, 与直线 AB 交于点 P , 与直线 BC 交于点

Q .

① 当 $PQ=3$ 时，求点 P 的坐标；

② 点 E 是直线 BC 上一点，在点 M 运动过程中，若以点 P ， B ， E ， O 为顶点的四边形是平行四边形，请直接写出点 P 的坐标.